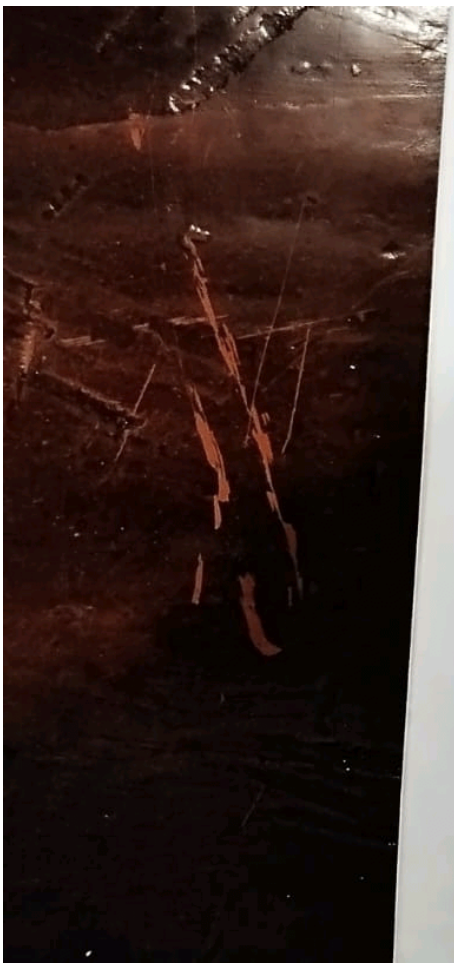


(ii) रेफ्रीजरेशन निकाय के अध्ययन में सावधानी बरतें।
(iii) आर्द्रीकरण एवं निःआर्द्रीकरण यंत्रों का अध्ययन ध्यान से करें।

प्रयोग संख्या–03

उद्देश्य

वायु कन्डीशनर में रेफ्रीजरेन्ट के चार्जिंग का अध्ययन करना।

उपकरण

रेफ्रीजरेन्ट चार्जिंग किट, मैनुअल, कापी-पुस्तक, आदि।

सिद्धान्त

रेफ्रीजरेन्ट का चार्जिंग प्रक्रम।

चार्जिंग के अध्ययन के लिए हम सर्वप्रथम चार्जिंग किट पर घुमाऊ प्रकार का निर्वात पम्प प्रयोग करते हैं जिसे चार्जिंग किट पर बाँध दिया जाता है तथा शुद्धिकरण प्रारम्भ करते हैं।

शुद्धिकरण (Purging)

प्राय: यह पाया जाता है कि प्रक्रम के दौरान निकाय में वायु तथा रेफ्रीजरेन्ट लीक करता है। निकाय की दक्षता बढ़ने के लिए या नियत रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि वायु तथा रेफ्रीजरेन्ट के लीकेज को निकाय से हटाया जाए। निकाय में हवा की उपस्थिति के कारण संघनित्र में उच्च साइड दाब एवं भार बढ़ जाता है। निकाय में वायु एवं रेफ्रीजरेन्ट को निकालने की प्रक्रिया शुद्धिकरण (Purging) कहलाती है। शुद्धिकरण के दौरान संपीडक डिस्चार्ज वाल्व रुक-रुक कर कुछ सेकेण्ड के लिए खोल दिया जाता है। इस प्रक्रम के बाद निकाय में दाब एवं ताप में गिरावट होती है तथा सामान्य प्रचालन दाब स्थापित होता है। यदि आवश्यकता से ज्यादा शुद्धिकरण के दौरान रेफ्रीजरेन्ट बाहर की ओर निकल जाता है तो बाहरी माध्यम से रेफ्रीजरेन्ट सप्लाई किया जाता है।

सावधानियाँ

(i) निकाय में रेफ्रीजरेशन संघनित्र घटकों से मुक्त होना चाहिए।
(ii) निकाय में रेफ्रीजरेन्ट की मात्रा सही होनी चाहिए तथा उच्च निष्पादन गुण वाला होना चाहिए।
(iii) रेफ्रीजरेन्ट चार्जिंग के दौरान उच्च ग्रेड स्नेहक तेल को संपीडक में मिलाना चाहिए।

2. साबुन बुलबुले विधि (Soap bubble test)

यह परीक्षण बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि यह पानी में घुलनशील होने के कारण बहुत ही कम अमोनिया रिसाव का पता लगाता है। सौभाग्य से, अमोनिया में भरपूर गंध है, एक भारी रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

3. लिटमस विधि (Litmus Test)

वेट लिटमस पेपर (फेनोलेप्टलेन पेपर) जो अमोनिया के सम्पर्क में लाल हो जाता है, का उपयोग लीक का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

सावधानियाँ

(i) लीक परीक्षण विधि अत्यन्त खतरनाक होती है अत: सुरक्षा उपकरणों की सहायता से परीक्षण सम्पन्न करना चाहिए।

(ii) परीक्षण के तुरन्त पश्चात् लीक को स्थान पर तुरन्त बंद कर देना चाहिए।

प्रयोग संख्या–05

उद्देश्य

एयर कन्डीशनर की क्रियाविधि एवं उपकरणों का अध्ययन करना।

उपकरण

एयर कन्डीशनर एवं पेन कापी आदि।

सिद्धान्त

Air Conditiones कमरे के तापमान, आर्द्रता, गति और शुद्धता के बारे में हवा पर नियंत्रण के परिभाषित करता है। किसी विशेष स्थान की हवा को कंडीशन करने के लिए विंडो टाइप रूम Air Conditioner का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑफिस का कमरा, घर का बेडरूम, ड्राईंग ऑफिस कमरा आदि यह हवा को ठंडा करता है और कभी-कभी इसे खराब कर देता है। इसे ऑपरेशन में डालते ही यह अपने आप चालू हो जाता है।

सक्शन प्रेशर 70 से 75 PSI और Discharge प्रेशर 250 से 270 PSI के साथ कम्प्रेसर के चार्जिंग पाइप के माध्यम से air condensor में Refrigerant charge करें। Compressor Refrigerant को उच्च दबाव और उच्च तापमान के साथ Condenser में discharge पाइप के माध्यम से भेजने के लिए संपीडित करता है जो refrigerant का तापमान तरल रूप में परिवर्तित करता है।

Specifications

(a) Fan capacity → 1771 PS

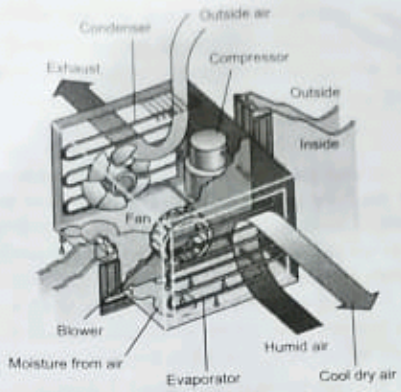
(b) Compressor → 1.0 Ton (3.52 kW) Kirloskar make

(c) Refrigerant → R-22

(d) Heater → each of 500 W

(e) Kettle load → 500 W

(f) Moisture content → 2257 kg/kg of water evaporated in kettle



चित्र 3. Components of air conditioning system

Indoor Side Components (आन्तरिक अंग)

विभिन्न प्रकार के आन्तरिक अंग निम्नलिखित हैं—

शीतलक कुन्डली (Cooling Coil)

यह वायु फिल्टर के साथ व्यवस्थित होता है। कूलिंग कुन्डली की सहायता से हम निकाय के रेफ्रीजरेन्ट तथा कमरे के बीच ऊष्मा विनिमित्र का कार्य करते हैं।

फैन ब्लोअर (Fan Blower)

यह एक अपकेन्द्रीय वाष्पित्र ब्लोअर (Centrifugal evaporator blower) होता है जो शीतल वायु को कमरे में डिस्चार्ज करता है।

कैपलरी ट्यूब (Capillary tube)

यह एक प्रसारक उपकरण की भांति कार्य करता है। यदि इसे वाष्पित्र के पास लगाया जाए तो वह बहुत आवाज उत्पन्न करती है।

ऑपरेशन पैनल

यह तापमान नियंत्रण एवं ब्लोअर फैन की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टैट की सहायता से वायु तापमान को sense किया जाता है तथा दूसरा थर्मोस्टैट coil के तापमान को monitor किया जाता है। ऑपरेशन पैनल को यांत्रिक एवं इलैक्ट्रॉनिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

फिल्टर ड्रायर (Filter drier)—इसका प्रयोग रेफ्रीजरेन्ट से नमी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है।

ड्रेन पैन (Drain Pan)—इसका प्रयोग शीतलक कुन्डली से संघनित्र जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

आउटडोर साइड कम्पोनेन्ट (Outdoor side component)—प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं—

स्लिप ज्वॉइन्ट प्लायर (Slip Joint Plier)

यह एक क्लासिक प्लायर है जिसमे साइज को एडजस्ट करने के लिए एक स्लिप ज्वाईंड होता है। यह पानी के पाइप ढीला करने के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है। यह 1/2'' के लिए उपयुक्त होता है।



चित्र : स्लिप ज्वॉइन्ट प्लायर

इलेक्ट्रिकल प्लायर (Electrical Plier)

यह एक insulated plier होता है जिसे इलेक्ट्रीशियन प्रयोग करता है। यह 8 inch का होता है। यह फ्यूज चेक व फ्यूज को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मानक तारों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।



चित्र : इलेक्ट्रिकल प्लायर

पाइप रिंच (Pipe Wrench)

यह ट्यूब एवं पाइप को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य 12 inch का प्रयोग किया जाता है। यह rounded hex nut को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है।



चित्र : पाइप रिंच

नट ड्राइवर

नट ड्राइवर्स हेक्स नट या बोल्ट को चलाने या निकालने के लिए हैंड हेल्ड ड्राइवर होते हैं। अधिकतर गहरे स्थानों पर लागू होता है जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है। Straight hand grip या t-type के ड्राइवर प्रयोग किए जाते हैं।

प्रयोग संख्या–04

उद्देश्य

रेफ्रीजरेशन एवं एयर कन्डीशनर के फाल्ट एवं लीक का परीक्षण करना।

उपकरण

विभिन्न प्रकार के लीक परीक्षण उपकरण, टूल किट, पेन, कापी आदि।

सिद्धान्त

लीक परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि हमें विभिन्न प्रकार के रेफ्रीजरेन्ट के भौतिक, रासायनिक गुण एवं ऊष्मागतिकी गुण का ज्ञान हो तथा साथ ही इन रेफ्रीजरेन्ट के प्रभाव का भी ज्ञान आवश्यक होता है।

हमें यह ज्ञात है कि रेफ्रीजरेशन निकाय के लिए वायु, नमी तथा असंघनीय पदार्थ नुकसानदायक होता है। रेफ्रीजरेशन निकाय में यदि नमी की उपस्थिति रहेगी तब वह कैपलरी नली को चोक कर सकता है और यदि नमी हाइड्रोक्लोरिक एवं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ मिश्रित होता है तो वह स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। वायु तथा असंघनन पदार्थ की उपस्थिति के कारण निकाय के हेड दाब (Head pressure) में भी बढ़ोत्तरी होती है। जैसे-जैसे हेड दाब बढ़ता जाता है सम्पीडक मोटर अधिक धारा खींचती है। इसके अलावा उच्च हेड दाब के कारण रेफ्रीजरेशन क्षमता में भी कमी आती है। सम्पीडक मे तापमान बढ़ोत्तरी के कारण निकाय में रासायनिक क्रियाएँ बढ़ जाती है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि रेफ्रीजरेशन निकाय से नमी, वायु तथा असंघनन पदार्थ को अलग करना अति आवश्यक होता है जहाँ तक सम्भव हो सके। अतः निकाय को रेफ्रीजरेन्ट चार्ज करने से पूर्व निकाय को खाली एवं निर्जलित (evacuated & dehydrated) करना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को करने के लिए उच्च निर्वात का प्रयोग किया जाता है।

यदि यह प्रारम्भिक चरण में नहीं किया जाता है तो एक स्वच्छ प्रणाली प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निकाय के पूर्ण तैयार करने के बाद संयंत्र को जांच कर तथा रेफ्रीजरेन्ट को चार्ज करके जरूर चेक करना चाहिए।

क्रिया के दौरान भी रेफ्रीजरेन्ट के लीकेज की सम्भावना होती है। लीकेज को तलाश करना धैर्य का कार्य होता है। हमारा दृष्टिकोण लीक को खोजने के लिए होना चाहिए न कि यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सरसरी जांच पर कोई लीक नहीं है। रेफ्रीजरेन्ट को चार्ज करने से पूर्व यह अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है कि संयंत्र में रेफ्रीजरेन्ट की कमी न हो क्योंकि यह बहुत खतरनाक होता है। अतः लीक परीक्षण सदैव एक नियत अंतराल पर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ करते रहना चाहिए।

लीक परीक्षण विधि

1. सल्फर टेस्ट विधि (Sulphur test method)
2. साबुन बुलबुले विधि (Soap bubble method)
3. लिटमस विधि (Litmus method)

सल्फर टेस्ट विधि (Sulphur test method)

अगर अमोनिया मौजूद हो तो सल्फर स्टिक जलने से घना सफेद धुआँ दिखाई देता है। जलती हुई सल्फर की छड़ी धुएँ उपस्थिति के लिए सभी जोड़ों और संदिग्ध लीक बिन्दुओं के आसपास से गुजरती है। यह परीक्षण केवल ट्रेसिंग मिनट लीक लिए लागू है।

(g) Electric tube load → 18 W

(h) Power factor cos ϕ → 0.8

(i) Pressure gauge → psin

(j) Compound gauge → psin

(k) Temperature sensor → Copper constant

परीक्षण चरण

Step I : DBT/WBT थर्मोमीटर कैसेट में पानी भरा जाए।

Step II : विद्युत कैटेल (electric kettle) में 500 ml पानी भरा जाए।

Step III : A/C के थर्मोस्टैट नाब (knob) को नियत ताप पर सेट किया जाता है तथा A/c को 10 min के लिए संचालित किया जाता है।

Step IV : चैम्बर को गर्म करके भार को नापना।

Step V : चैम्बर में इलेक्ट्रिक कैटल की सहायता से आर्द्रता को मिलाते हैं। यह क्रिया नियत गुप्त भार को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह regulated power feed द्वारा किया जाता है।

मापन

1. हीटर से चैम्बर भार को नोट करें।
2. DBT तथा WBT को नोट करना।
3. रेफ्रीजरेशन निकाय के Ampere तथा Volts का मापन करना।
4. चूषण एवं डिस्चार्ज दाब को नोट करना।
5. निम्न थर्मोकपल तापमान °C में मापना—
   - ❖ वातावरणीय वायु
   - ❖ संघनित्र द्वारा निष्कासित वायु
   - ❖ इनलेट वायु वाष्पित्र का
   - ❖ विन्डो के पास वाष्पित्र द्वारा वायु के तापमान को मापना

Observations

Name of Experiment	:	Window A/c test ring
Refrigerant	:	R-22
Heater 1,2,3 & 4	:	Each of 500 W
Kettle load	:	500 W
Moisture Content	:	2257 kJ/kg of water evaporated in kettle
Electric Tube Load	:	18 W
Power factor cos	:	0.8

Conversion factor 1 kPa : psig × 6.89 s

Run no	Latent Heat (W)	Heater Load (W)	Thermometer		Compressor		Solution pr. (Psi)	Discharge pr.(psi)	Temp. °C			
			Wbt (°C)	Dbt (°C)	V Volt	I Amp			1	2	3	4

निष्कर्ष .....

सावधानियाँ

1. सभी आँकड़ों को ध्यान से नोट करें।
2. सभी अंगों, उपकरणों का ज्ञान आवश्यक है।
3. सभी मापन यंत्रों को सही से प्रयोग करें।

प्रयोग संख्या–06

उद्देश्य

रूम वायु कन्डीशनर निकाय के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना।

उपकरण

विन्डो वायु कन्डीशनर (ट्रेनर)

सिद्धान्त

विंडो एयर कन्डीशनर को कभी-कभी रूम एयर कन्डीशनर भी कहा जाता है। यह एक एयर कन्डीशनिंग सिस्टम का सबसे सरल रूप है और इसे खिड़कियों या दीवारों पर लगाया जाता है। यह एक एकल इकाई है जिसे एक आवरण में इकट्ठा किया जाता है जहाँ सभी घटक स्थित होते हैं। इस प्रशीतन इकाई में मोटर के दोनों किनारों पर लगे पंखे के साथ एक डबल शाफ्ट फैन मोटर होता है। एक वाष्पीकरणकर्त्ता की तरफ और दूसरा कन्डेनसर की तरफ। वाष्पीकरण पक्ष अंतरिक्ष के ठंडा होने के लिए कमरे के सामने स्थित है और गर्मी की अस्वीकृति के लिए कंडेनसर की तरफ आउटडोर है।

एक ही आवरण के भीतर इस दो पक्षों को अलग करने वाला एक पृथक विभाजन होता है।

Front Pannel

फ्रंट पैनल वह है जो उपयोगकर्त्ता द्वारा उस कमरे के अंदर से देखा जाता है जहाँ इसे स्थापित किया गया नियंत्रण इलैक्ट्रॉनिक या यंत्रवत् है पुरानी इकाई आमतौर पर एयर कन्डीशनर के तापमान और पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए रोटरी knobs के साथ यांत्रिक नियंत्रण प्रकार के होते हैं।

नई इकाइयाँ इलैक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के साथ आती हैं जहाँ डिजिटल डिस्प्ले के साथ रिमोट कंट्रोल और टच पैनल का उपयोग करके कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। फ्रंट और ऊर्ध्वाधर (कुछ मॉडल) लाकर्स जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा उपयोगकर्त्ताओं के आराम के अनुरूप है वेंटिलेशन हवा का ताजा झोंका उस स्थान में पैनल पर प्रदान किया जाता है जिसमें उपयोगकर्त्ता अस्थित होता है।

- ❖ सम्पीडक—इसका प्रयोग सम्पीडक को सम्पीडित करने के लिए किया जाता है।
- ❖ संघनित्र कुंडली—इसका प्रयोग रेफ्रीजरेन्ट से ऊष्मा को वातावरण में निकालने के लिए किया जाता है।
- ❖ प्रोपेलर फैन—इसका प्रयोग वायु को संघनन कुंडली पर प्रवाहित करने के लिए किया जाता है।
- ❖ फैन मोटर—यह पंखों तथा ब्लोअर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

ऑपरेशन (Operation)

ऑपरेशन के दौरान यूनिट की वापसी हवा पर एक थर्मोस्टैट होता है। इस तापमान का उपयोग कम्प्रेसर के चालू या बंद को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक बार कमरे का तापमान हासिल करने के बाद कंप्रेसर कट जाता है। आमतौर पर इसे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसे फिर से चालू करने से पहले कम से कम 3 मिनट के लिए बंद करना पड़ता है। यांत्रिक नियंत्रण प्रकार के लिए, यूनिट को कम करने के बाद यूनिट को चालू करने के लिए आमतौर पर सावधानी बरती जाती है। इलैक्ट्रॉनिक नियंत्रण के लिए आमतौर पर कम्प्रेसर के कट इन और कट आऊट को स्वचालित रूप से नियंत्रण करने के लिए एक टाइमर होता है। वाष्पीकरण करने वाली ब्लोअर पंखे को एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल के माध्यम से वातानुकूलित करने के लिए कमरे से हवा सोख लेगा। वातानुकूलित हवा फिर कमरे में वापस dehumidified हवा देने के लिए मुक्त होता है। यह हवा कमरे के तापमान और नमी के स्तर को नीचे लाने के लिए कमरे की हवा के साथ मिल जाती है।

कमरे के बाहर से ताजी हवा की शुरुआत स्पंज के माध्यम से की जाती है जो बाद में एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजरने से पहले कमरे के वापसी हवा के साथ मिलाया जाता है। वाष्पीकरणकर्त्ता के सामने लगा हुआ एयर फिल्टर, कुंडली से अच्छा गर्मी हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए कूलिंग कॉइल को साफ रखने के लिए एक फिलर के रूप में कार्य करता है इसलिए एयर कन्डीशनर के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एयर फिल्टर की नियमित धुलाई और सफाई एक अच्छा अभ्यास है। समशीतोष्ण देशों में, कमरे के हीटिंग की आवश्यकता होती है एक गर्मी पंप खिड़की एयर कन्डीशनर इकाई गर्मी के दौरान कमरे को ठंडा करने और सर्दियों के दौरान कमरे को गर्म करने में सक्षम है इसे पूरा करने के लिए एक रिवर्सिंग वाल्व (जिसे 4-वे-वाल्व भी कहा जाता है) का उपयोग किया जाता है। हीटिंग ऑपरेशन के दौरान, यह Refrigerant के प्रवाह को उलट देता है जिसके परिणामस्वरूप वाष्पीकरणकर्त्ता कंडेनसर के रूप में कार्य करता है और कंडेनसर वाष्पीकरणकर्त्ता के रूप में कार्य करता है।

परिणाम—कमरे के एयर कन्डीशनर के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया गया है।

प्रयोग संख्या–07

उद्देश्य

स्प्लिट प्रकार वायु कन्डीशनर का डिमान्शट्रेशन एवं क्रियाविधि का अध्ययन करना।

उपकरण

स्प्लिट प्रकार वायु कन्डीशनर (ट्रेनर)।

सिद्धान्त

स्प्लिट प्रकार वायु कन्डीशनर (ट्रेनर) का व्यवस्थित आरेख निम्न है।

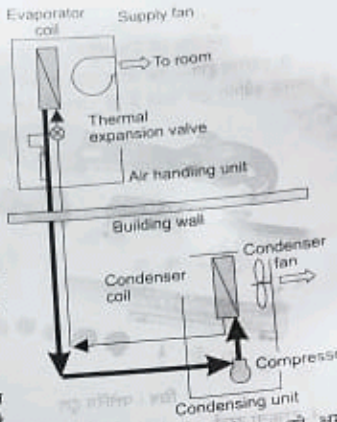
प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं—

- ❖ कार्यकारी द्रव के रूप में रेफ्रीजरेन्ट कार्य करता है।
- ❖ संघनित्र यूनिट (संघनित्र तथा वाष्पित्र का भौतिक अलगाव)

ऊष्मा पम्प एक स्प्लिट निकाय की भांति कार्य करता है तथा यह संघनित्र एवं वाष्पित्र को चलाता है।

वाष्पित्र (Evaporator)

वाष्पीकरण Refrigerant चक्र का प्रारम्भिक बिन्दु है। उच्च दबाव तरल प्रशीतक थर्मोस्टाटिक विस्तार वाल्व के माध्यम से वाष्पीकरण करने के लिए भेजा जाता है क्योंकि तरल रेफ्रीजरेन्ट के संतृप्त दबाव से कम होता है। यह तरल रेफ्रीजरेन्ट को उबालने का कारण बनता है। रेफ्रीजरेन्ट को गर्म करने के लिए के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण के आसपास के माध्यम से खींचा जाता है, आमतौर पर हवा या पानी।



संपीडक

एक एयर कन्डीशनिंग सिस्टम का कार्य अपेक्षाकृत कम तापमान वाले ताप स्त्रोत (घर के अंदर) से ऊष्मा को उच्च तापमान हीट सिंक (आउटडोर) में स्थानांतरित करना है।

संघनित्र

गर्म संपीडित रेफ्रीजरेन्ट गैस छोड़ देता है और कंडेनसर में तरल के लिए संघनित होता है। कंडेनसर हीट एक्सचेंज का अंतिम बिन्दु है जहां गर्मी को रेफ्रीजरेन्ट से वायुमंडल (एयर कूल्ड सिस्टम) में स्थानांतरित किया जाता है। कंडेनसर की क्षमता वाष्पीकरणकर्ता में इमारत से ली गई गर्मी और कम्प्रेसर द्वारा जोड़े गए ताप को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

सावधानियाँ

(i) सभी अंगों का अध्ययन सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

(ii) अंगों को खोलते समय उनका क्रम अवश्य याद रखे या नोट कर लें।

प्रयोग संख्या–08

उद्देश्य

विभिन्न प्रकार के प्रशीतन एवं एयर कन्डीशनर (टूल का अध्ययन करना)

उपकरण

प्रशीतन और एयर कन्डीशनिंग में प्रयुक्त उपकरण।

सिद्धान्त

रेफ्रीजरेटर टूल—हवा पर निवारक रखरखाव और मरम्मत करने में प्रशीतन उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

वे इस प्रकार हैं—

1. ट्यूब कटर—तांबे के ट्यूबिंग इस के व्यास को में 1/8'' से 1/2'' आकार में बाहर तक काटने के लिए एक प्रशीतन उपकरण का उपयोग होता है बड़े ट्यूब व्यास के लिए एक बड़ा ट्यूब कटर भी उपलब्ध है। ट्यूब पहले निशान बनाते हैं काटने से पहले। काटने के दौरान तांबा ट्यूब पर थोड़ा दबाव लगाया जाता है जिससे ट्यूब कट जाता है।



चित्र : ट्यूब कटर

2. फ्लेरिंग टूल—कॉपर एंड को बाहर की ओर फैलाने के लिए एक रेफ्रीजरेशन टूल का उपयोग होता है जिसे फ्लेरिंग टूल कहते हैं। जब तक कि एक फ्लेयर नहीं होता।

3. स्वैगिंग टूल—एक कॉपर ट्यूब के अंदर के व्यास का विस्तार करने के लिए एक प्रशीतन उपकरण का उपयोग होता है जिससे स्वैगिंग टूल कहते हैं जो परिणामी व्यास बाहरी व्यास के समान बनाता है।



चित्र : फ्लेरिंग टूल



चित्र : स्वैगिंग टूल

4. टांकना टार्च—एक साथ दो तांबे के ट्यूबों को जोड़ना टांका लगाने में एक प्रशीतन उपकरण का उपयोग होता है इसे टांका टार्च कहते हैं। सोल्डर कॉपर ट्यूबिंग के लिए 800 डिग्री फारेनहाइट की आवश्यकता होती है। इनमें आमतौर पर गैस का उपयोग किया जाता है। हालांकि ऑक्सीजन-एसिटिलीन भी लोकप्रिय है, सिवाय इसके कि वे भारी हैं। यह 3600 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर काम करता है।

5. कॉपर ट्यूब बेंडर—



चित्र : टांकना टॉर्च



चित्र : कॉपर ट्यूब बेंडर

6. एडजस्टेबल रिंच (Adjustable Wrench)—यह एक समायोज्य जबड़े के साथ एक रिंच होता है। एक छह इंच समायोज्य रिंच प्रशीतन मरम्मत के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होता है।



चित्र : एडजस्टेबल रिंच

फ्लैट एज स्क्रू ड्राइवर (Flat edge screw driver)

यह एक फ्लैट ड्राइविंग एंड के साथ एक स्क्रू ड्राइवर है। 1/4'' की ब्लेड चौड़ाई वाला 8 इंच का स्क्रू ड्राइवर सबसे उपयोगी आकार का है। आपके साथ हमेशा 1/8'' ब्लेड और 3/16'' ब्लेड होना चाहिए।



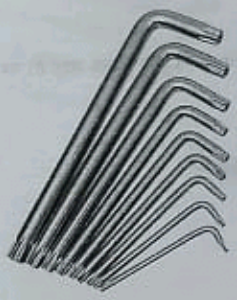
चित्र : फ्लैट एज स्क्रू ड्राइवर

एलेन रिंच (Allen Wrench)

यह एक एंगल हेक्सागोनल ड्राइविंग रिंच है। यह कठोर स्टील से बने होते हैं। खिड़की प्रकार के एयर कन्डीशनर के squirrel caged पंखे को हटाते समय आपको एलन की आवश्यकता होगी। एक इनडोर यूनिट के circulation को एक एलन ढक्कू के साथ बांधा जाता है।

लॉन्ग नोज प्लायर

एक लम्बी नुकीली नाक वाला एक प्लायर होता है। एक 7 इंच लम्बी नाक की पट्टिका बहुत उपयोगी है और आपके टूल बॉक्स के एक अच्छा अतिरिक्त टूल है।



चित्र : एलेन रिंच



चित्र : लॉन्ग नोज प्लायर

उपयोग

- हाई-टू पहुँच क्षेत्रों से जैसे पंखे के एक किल्प को हटाने।
- कॉपर ट्यूब को पकड़ने के लिए जब ब्रेजिंग किया जाए।



चित्र : स्क्रू ड्राइवर

क्स रिंच

यह हाथ में पकड़ने वाले रिंच होते हैं। यह 1/4'' से 1-1/4'' साइज में उपलब्ध होते हैं। साइज के मामले में ombination set के रूप में आता है। यह assembly एवं disassembly के लिए उपयुक्त होता है।

ुला रिंच (Open Wrench)

यह $\frac{1}{8}$ inch से 1-1/4 inch में उपलब्ध होता है। यह machine bolt को हटाने के लिए उपयुक्त होता है।



चित्र : बॉक्स रिंच



चित्र : खुला रिंच